Libreto · Rodilla

Hojas para imprimir

Para imprimir **a doble cara**: cada sección empieza en página impar (hay páginas en blanco a propósito). Cada hoja lleva su versión («v.») y su QR a la guía de consulta; si una hoja cambia, «Hojas para imprimir» lo dice y da su PDF actual.
Último cambio de contenido: **29/10/2026** · libreto v. bcd72b29

RODILLA

Cribado (fase 2) · Rodilla	v. 46c52533	**3**
Árbol de decisión (fase 4) · Rodilla	v. c2e22c0d	**5**
Confirmación (fase 4b) · Rodilla	v. 0ea9315f	**7**

HOJAS GENERALES

Condiciones especiales	v. b23c556d	**9**
Irritabilidad (fase 3)	v. 446f5500	**10**
Fármacos: qué vigilar en el plan	v. 2e233f87	**11**
Tiempos de recuperación · Partes blandas	v. 22d8cd90	**13**
Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna	v. b036bf04	**14**

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

Cribado sistémico · Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en rodilla. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 46c52533

URGENCIAS · TVP · ARTRITIS SÉPTICA · APARATO EXTENSOR · BURSA CON FIEBRE · NEUROVASCULAR

· TVP: no identificarla puede llevar a embolia pulmonar, que ocurre en más de un tercio de los casos. Dolor intenso e inexplicado, calambre en el hueco poplíteo, calor o hinchazón. Derivar a quien pueda excluirla.
· ARTRITIS SÉPTICA: rodilla caliente, roja y con derrame a tensión. Dolor intenso en todo el arco, incluso en recorridos mínimos. Fiebre, malestar general, incapacidad para cargar. Factores: infiltración o cirugía articular reciente, prótesis, inmunodepresión, diabetes, AR, infección cutánea, drogas parenterales. Puede coexistir con artrosis o gota y despistar. Ningún signo aislado es bastante sensible para descartarla → URGENCIA HOSPITALARIA HOY.
· ROTURA DEL APARATO EXTENSOR: la regla de Ottawa NO lo detecta. Carga excéntrica brusca sobre la rodilla flexionada o caída, con chasquido y caída inmediata. NO puede elevar la pierna extendida ni mantener la rodilla extendida contra gravedad. Escalón palpable por encima de la rótula (cuádriceps) o por debajo (rotuliano); hemartrosis; rótula alta o baja. La elevación de la pierna extendida es prueba aparte y obligatoria en toda rodilla traumática con dolor anterior. Reparación precoz (2 primeras semanas) → mejores resultados.
· Bursitis prerrotuliana séptica: la FIEBRE >37,7 °C solo se ha descrito en la séptica. Derivación el mismo día. · Compromiso neurovascular tras traumatismo: cambios de temperatura, adormecimiento, parestesias o debilidad tras fractura de meseta o luxación → pulsos distales, cribado neurológico e índice tobillo-brazo.
· REGLA DE OTTAWA, antes de explorar cualquier rodilla con traumatismo agudo → radiografía si hay ALGUNO de los cinco, por separado: ≥55 años · dolor a la palpación de la cabeza del peroné · dolor aislado a la palpación de la rótula · no flexiona hasta 90° · no carga cuatro pasos, ni justo tras la lesión ni ahora, aunque sea cojeando. S 98–100 %, E ≈50 %: sirve para descartar, no para confirmar. Excluida si la lesión tiene más de 7 días.

🩸 Vascular

1. ¿El dolor aparece tras caminar unos minutos y cede casi de inmediato al parar (claudicación)?
2. **¿Tiene la pantorrilla o toda la pierna hinchada, caliente y más rojiza que la otra (posible TVP)?** URGENCIA
3. ¿Tiene un bulto detrás de la rodilla (quiste poplíteo) y además dolor o hinchazón en la pantorrilla? Clínicamente no se distingue de una tromboflebitis: derivar (ecografía).
4. **¿Se le ha puesto la pierna de repente fría, pálida, muy dolorosa, con hormigueo o debilidad, o le ha empeorado de golpe el dolor al caminar?** URGENCIA
5. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

🦠 Infecciosa / Inflamatoria

1. **¿Hay fiebre, enrojecimiento intenso y calor local junto con la tumefacción de la rodilla (artritis séptica)?** URGENCIA
2. ¿Ha tenido alguna infección reciente (urinaria, respiratoria, cutánea) antes de que apareciera el dolor articular?
3. **¿Tiene hinchada, caliente y roja la bolsa de delante de la rótula, y fiebre de más de 37,7 °C?** URGENCIA

🔬 Oncológico / Hematológico

1. ¿El dolor es constante, nocturno, intenso y no se alivia con ninguna posición ni reposo?
2. ¿Tiene antecedentes de cáncer o ha notado algún bulto en la zona de la rodilla o muslo?
3. ¿Ha tenido episodios de hinchazón articular después de un traumatismo menor?

🦴 Traumático / Mecánico

1. ¿Tras un golpe directo, una caída sobre la rodilla o un mal aterrizaje, se le hinchó enseguida y no puede cargar el peso sobre esa pierna? (Aplicar la regla de Ottawa en el árbol: radiografía si hay algún criterio.)
2. **¿Tras una caída o un frenazo con la rodilla doblada, notó un chasquido y ahora no puede levantar la pierna estirada ni mantener la rodilla estirada?** URGENCIA
3. **¿Fue un traumatismo de alta energía (accidente, golpe contra el salpicadero o en la parte delantera e interna de la rodilla, o la rodilla se le fue hacia atrás) con la rodilla muy hinchada de inmediato?** URGENCIA
4. **¿Desde el traumatismo nota el pie o la pierna más fríos o más calientes, dormidos, con hormigueo o con menos fuerza?** URGENCIA
5. ¿Arrastra la punta del pie o tropieza con ella, o tiene hormigueo o menos fuerza por fuera de la pierna y en el dorso del pie (nervio peroneo común)?
6. ¿La rodilla se le bloquea y no puede estirarla o doblarla, con mucho dolor, derrame y pérdida de movilidad (posible fragmento osteocondral inestable → imagen y derivación)?

🧒 Niño o Adolescente

1. ¿Es un niño o adolescente con dolor de rodilla sin ningún golpe ni gesto que lo explique? (Explorar primero la cadera: epifisiólisis, Perthes.)

⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Preguntas literales de la app; las banderas rojas y amarillas de cada sistema están en la app.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales · Rodilla

Estos sistemas solo aparecen en la fase 2 si en la fase 1 está marcada su tarjeta (o el mecanismo «Post-quirúrgico»). Si no, no se preguntan.

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. **¿Desde la operación, o desde que le pusieron un yeso, una férula o un vendaje, tiene un dolor intenso y desproporcionado que va a más, sobre todo al estirar los dedos, con la zona muy tensa, hormigueo o adormecimiento?** URGENCIA
5. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
6. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA *con «Sospecha» o subtipo vascular*
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA *con «Sospecha» o subtipo vascular*
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA *con «Sospecha» o subtipo vascular*
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)? *con «Sospecha» o subtipo sin saber*

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN *con bifosfonato o denosumab*

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Preguntas literales de la app; las banderas rojas y amarillas de cada sistema están en la app.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Algoritmo CIF — Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Rodilla. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. c2e22c0d

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿Algún criterio de Ottawa (≥55 años · cabeza del peroné · rótula aislada · no flexiona 90° · no cargó cuatro pasos ni tras la lesión ni en la consulta)? Y en toda rodilla traumática con dolor anterior, elevación de la pierna extendida. Alternativa a Ottawa: Pittsburgh — contusión o caída MÁS (<12 o >50 años, o no puede caminar); S ≈99 % con E ≈60 %, pide menos radiografías (Seaberg y Jackson 1994; Seaberg 1998).

- OTTAWA POSITIVO → 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)
- NO ELEVA LA PIERNA EXTENDIDA → sin hipótesis
- NINGUNO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿Hubo un evento lesivo reciente con inflamación inmediata? Rodilla aguda traumática: ¿qué mecanismo cuenta?

NO

2 ¿El paciente es mayor de 45 años con rigidez matutina breve (<30 min)?

todas

2b ¿Niño o adolescente con dolor de rodilla sin mecanismo conocido? → EXPLORAR PRIMERO LA CADERA (epifisiólisis, Perthes). Solo si el cribado es normal, seguir en la rodilla.

- **SÍ** — Sensación de "pop", derrame articular rápido e inestabilidad (posible LCA) → 4 Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) → desvío 1b
- **SÍ** — Trauma rotacional con síntomas de bloqueo o chasquidos (posible Menisco) → 2 Lesión Meniscal → desvío 1b
- **SÍ** — Valgo con el pie fijo → LCM (mirar LCA y menisco medial) → 8 Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM) → desvío 1b
- **SÍ** — Golpe en tibia anterior con rodilla flexionada (salpicadero) → LCP y EPL → 9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP) → desvío 1b
- **SÍ** — Golpe anteromedial o varo cerca de la extensión → LLE y EPL → 10 Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL) → desvío 1b
- **SÍ** — La rótula «se salió», aprensión al trasladarla lateralmente → INESTABILIDAD ROTULIANA → 12 Inestabilidad Rotuliana → desvío 1b
- **SÍ** — Golpe directo anterior, dolor con extensión resistida, escalón palpable → FRACTURA → 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial) → desvío 1b
- **NO** — Dolor de inicio insidioso o crónico → sin hipótesis

- **SÍ** — Edad ≥45 años, dolor relacionado con actividad, rigidez <30 minutos → 1 Artrosis de Rodilla
- **NO** — Perfil más joven o sin patrón degenerativo → sin hipótesis

- **SÍ** — Cribado de cadera alterado: derivar (epifisiólisis, Perthes) → sin hipótesis
- **SÍ** — Cribado de cadera normal: seguir en la rodilla → sin hipótesis
- **NO** — Adulto, o hay mecanismo conocido → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 2c, en la página siguiente →

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de rodilla inespecífico; revisar psicosociales y respuestas.
Fase 4b: confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 2c: viene del paso 2b

2c ¿Reproduce el dolor de rodilla la exploración de la cadera o de la columna lumbar?

- **CADERA (artrosis)** — Tratar el origen: valorar en la región Cadera → sin hipótesis
- **COLUMNA LUMBAR (radiculopatía o pseudorradiculopatía)** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NO** — Ninguna de las dos reproduce el dolor de rodilla → sin hipótesis

todas →

3 ¿En qué zona se concentra el dolor de rodilla?

- **Anterior/Retrorrotuliano** — Dolor al cargar en flexión (escaleras, sentadilla) en <40 años → 3 Dolor Patelofemoral (Síndrome)
- **Anterior/Polo inferior rótula** — Dolor exacto en polo inferior, vinculado a saltos o frenadas → 5 Tendinopatía Rotuliana
- **Lateral** — Dolor en cóndilo femoral lateral que empeora al correr → 6 Síndrome de la Banda Iliotibial
- **Medial/Distal** — Dolor 2 cm distal a meseta tibial medial, empeora al subir escaleras → 7 Bursitis de la Pata de Ganso
- **NINGUNA de estas** — Seguir por zona → sin hipótesis

todas →

4 Dolor persistente o sin traumatismo, ANTERIOR: ¿qué lo explica?

- **HOFFA** — Recurvatum, test de Hoffa → 13 Síndrome de la Grasa de Hoffa
- **BURSITIS PRERROTULIANA** — Superficial, arrodillarse → 14 Bursitis Pre e Infrarrotuliana
- **INESTABILIDAD ROTULIANA** — Fallo, aprensión → 12 Inestabilidad Rotuliana
- **LESIÓN OSTEOCONDRAL** — Bloqueo → 16 Lesión Osteocondral
- **APOFISITIS POR TRACCIÓN** — En menores → 15 Apofisitis del Adolescente (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson)
- **NINGUNO** — Sin dolor anterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 5 ↓

↓ Paso 5: viene del paso 4

5 Dolor persistente o sin traumatismo, MEDIAL: ¿qué lo explica?

- **MENISCO MEDIAL** → 2 Lesión Meniscal
- **ARTROSIS** — Criterios ACR → 1 Artrosis de Rodilla
- **PLICA MEDIAL** → 17 Plica Sinovial Medial
- **NINGUNO** — Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

6 Dolor persistente o sin traumatismo, LATERAL: ¿qué lo explica?

- **TIBIOPERONEA PROXIMAL** → 18 Disfunción de la Articulación Tibioperonea Proximal
- **MENISCO LATERAL** → 2 Lesión Meniscal
- **NERVIO PERONEO COMÚN** → 19 Neuropatía del Nervio Peroneo Común
- **NINGUNO** — Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

7 Dolor persistente o sin traumatismo, POSTERIOR: ¿qué lo explica? Descartada siempre la TVP.

- **QUISTE POPLÍTEO** — Signo de Foucher → 20 Quiste Poplíteo (Baker)
- **LCP CRÓNICO** → 9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP)
- **COLUMNA LUMBAR** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NINGUNO** — Sin dolor posterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de rodilla inespecífico; revisar psicosociales y respuestas.
Fase 4b: confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 0ea9315f

① Artrosis de Rodilla

Test	LR+	LR−	Papel
Criterio combinado: Edad ≥45 + dolor en actividad + rigidez <30 min	—	—	hallazgo
Crepitación articular	**2.2**	**≈0.18**	**puntúa**
Agrandamiento óseo	**12**	**≈0.47**	**puntúa**
Restricción de ROM	**4.4**	≈0.86	**puntúa**
Criterios clínicos del ACR	1.6	0.80	hallazgo
Rango disminuido, hinchazón persistente, debilidad de cuádriceps	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

② Lesión Meniscal

Test	LR+	LR−	Papel
Test de McMurray	**3.2**	0.52	**puntúa**
Sensibilidad a la palpación de la línea articular	**4.0**	**0.23**	**puntúa**
Combinación de tests clínicos	**2.7**	**0.40**	**puntúa**
Combinación traumática: traumatismo + dolor medial o difuso + palpación de la interlínea medial	**8.9**	**0.10**	**puntúa**
Combinación degenerativa: inicio progresivo + dolor medial aislado + uno de tres	**6.4**	—	**puntúa**
Test de Thessaly	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

③ Dolor Patelofemoral (Síndrome)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor anterior durante sentadilla	1.8	**0.20**	**puntúa**
Confirmar: grupos de Décary (edad, localización del dolor, escaleras, faceta medial, extensión pasiva)	**8.7**	—	**puntúa**
Descartar: grupos de Décary (si se cumple alguno, marcar «Negativo»)	—	**0.12**	**puntúa**
Palpación alrededor de la FR, sobre todo de las facetas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

④ Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Lachman	**5.7**	**0.24**	**puntúa**
Test de Cajón Anterior	**6.3**	**0.20**	**puntúa**
Test de Pivot Shift	**11**	0.56	**puntúa**
Lever Sign Test	**9.7**	**0.18**	**puntúa**
Confirmar: mecanismo de pivote + derrame inmediato + Lachman positivo	**18**	—	**puntúa**
Descartar: sin mecanismo de pivote ni chasquido + Lachman o pivot shift negativos (si se cumple, marcar «Negativo»)	—	**0.08**	**puntúa**
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑤ Tendinopatía Rotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor localizado en polo inferior de rótula + palpación del tendón	—	—	hallazgo
Dolor durante sentadilla en tabla inclinada (decline squat)	—	—	hallazgo
Ecografía o RM (si se dispone de informe)	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑥ Síndrome de la Banda Iliotibial

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Ober	—	—	hallazgo
Test de Compresión de Noble	—	—	hallazgo
Palpación a lo largo de la cintilla	—	—	hallazgo
Step-down lateral	—	—	hallazgo
Test de Thomas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑦ Bursitis de la Pata de Ganso

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor y tumefacción en cara medial de rodilla (inserción pata de ganso)	—	—	hallazgo
Ecografía o RMN confirmatoria	—	—	hallazgo
Flexión de rodilla en carga y palpación de la pata de ganso	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑧ Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM)

Test	LR+	LR−	Papel
Valgo forzado a 30° de flexión + mecanismo de la entrevista	**6.4**	**0.50**	**puntúa**
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterios de cada test y fuentes, en la app.

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Rodilla. Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Confirmación de hipótesis · Rodilla (continuación)

⑨ Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP)

Test	LR+	LR−	Papel
Cajón posterior a 90° de flexión	—	—	hallazgo
Signo del sag posterior	—	—	hallazgo
Test activo del cuádriceps	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑩ Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL)

Test	LR+	LR−	Papel
Hinchazón y equimosis laterales; palpación dolorosa del ligamento	—	—	hallazgo
Varo forzado a unos 30° de flexión	—	—	hallazgo
Marcha con empuje en varo	—	—	hallazgo
Test del dial (esquina posterolateral)	—	—	hallazgo
Cajón posterolateral	—	—	hallazgo
Test de recurvatum	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑪ Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)

Test	LR+	LR−	Papel
Regla de Ottawa antes de nada	≈1.7	**0.12**	**puntúa**
Rótula: dolor localizado, escalón, dolor con extensión resistida	—	—	hallazgo
Meseta: dolor exquisito sobre el foco y función neurovascular	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑫ Inestabilidad Rotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Tests de estrés tibiofemoral normales	—	—	hallazgo
Movilidad rotuliana excesiva	—	—	hallazgo
Test de aprensión	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑬ Síndrome de la Grasa de Hoffa

Test	LR+	LR−	Papel
Observación: genu recurvatum	—	—	hallazgo
Test de Hoffa	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑭ Bursitis Pre e Infrarrotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Fiebre >37,7 °C (séptica → urgencia)	—	—	hallazgo
Hinchazón en la propia bursa y arrodillarse intolerable	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑮ Apofisitis del Adolescente (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson)

Test	LR+	LR−	Papel
Cadera primero	—	—	hallazgo
Palpación de la tuberosidad tibial o del polo inferior de la rótula	—	—	hallazgo
Sentadillas, escaleras, step-down, saltos y extensión resistida	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑯ Lesión Osteocondral

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación de la zona afectada	—	—	hallazgo
Marcha antiálgica	—	—	hallazgo
Signos de inestabilidad: derrame y bloqueo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑰ Plica Sinovial Medial

Test	LR+	LR−	Papel
Test de provocación de la plica rotuliana medial	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑱ Disfunción de la Articulación Tibioperonea Proximal

Test	LR+	LR−	Papel
Presión directa sobre la cabeza del peroné y movilidad accesoria	—	—	hallazgo
Movimiento de rodilla con isquiotibiales en tensión y movimiento de tobillo	—	—	hallazgo
Cabeza del peroné prominente, hipermovilidad o luxación	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑲ Neuropatía del Nervio Peroneo Común

Test	LR+	LR−	Papel
Marcha en steppage	—	—	hallazgo
Sensibilidad en la cara lateral inferior de la pierna y el dorso del pie	—	—	hallazgo
Fuerza de eversión y de flexión dorsal de tobillo y dedos	—	—	hallazgo
Tinel cerca de la cabeza del peroné	—	—	hallazgo
Prueba neurodinámica con sesgo peroneo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑳ Quiste Poplíteo (Baker)

Test	LR+	LR−	Papel
Signos de patología meniscal o condral	—	—	hallazgo
Signo de Foucher	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterios de cada test y fuentes, en la app.

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Rodilla. Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales

Situaciones que cambian el cribado y el plan. Si una encaja, márcala y la app añade lo que necesita. Si el paciente ya tiene el diagnóstico, márcala siempre.

Qué es, fuentes e IA
v. b23c556d

Paciente posquirúrgico

Le han operado de la zona que consulta.

Piensa en ello si:

- el problema empezó o sigue tras una operación de esta zona.

Añade: la tarjeta «Cirugía» con el protocolo del cirujano, preguntas de complicaciones en la fase 2 (herida, trombosis, embolia…), la hipótesis «Postoperatorio» y el plan supeditado al protocolo.

Fase 1 · tarjeta «Mecanismo de Inicio» → Post-quirúrgico

Hipermovilidad / Ehlers-Danlos

Articulaciones mucho más flexibles de lo normal; a veces, una enfermedad del tejido conectivo.

Piensa en ella si:

- se considera una persona «de goma» o muy flexible;
- se le salió el hombro o la rótula más de una vez de niño o adolescente;
- llega con las palmas al suelo sin doblar las rodillas, o con el pulgar al antebrazo.

Añade: su cribado en la fase 2 (cuestionario, escala de Beighton, sospecha del subtipo vascular), un aviso en los tests de laxitud y consideraciones para el plan.

Fase 1 · tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos»

Disautonomía / POTS

El cuerpo no se adapta bien a estar de pie: el corazón se acelera o baja la tensión.

Piensa en ella si:

- desde hace 3 meses o más, estar de pie le da mareo, palpitaciones o cansancio que se pasan al tumbarse;
- le empeora con el calor, después de comer o al levantarse de golpe.

Añade: las preguntas del desmayo de alto riesgo y la prueba de bipedestación en la fase 2, y consideraciones para el ejercicio y el plan.

Fase 1 · tarjeta «Disautonomía / POTS»

Lupus (LES)

Enfermedad autoinmune que puede dar dolor en varias articulaciones, problemas de piel y fiebre.

Piensa en él si:

- tiene dolor e hinchazón, o rigidez por la mañana de 30 minutos o más, en 2 o más articulaciones, sobre todo de las manos;
- le sale una erupción en la cara que empeora con el sol;
- tiene llagas en la boca que vuelven, se le cae el pelo o tiene fiebre sin infección.

Añade: con «Diagnosticado», sus urgencias y derivaciones en la fase 2 y consideraciones para el ejercicio y el plan; con «Sospecha», los rasgos que justifican una valoración médica.

Fase 1 · tarjeta «Lupus (LES)»

Trastorno mastocitario o anafilaxia

Los mastocitos liberan sustancias que pueden dar reacciones alérgicas graves (anafilaxia), a veces sin causa clara. Incluye la mastocitosis y el síndrome de activación mastocitaria.

Márcala si:

- un médico le ha diagnosticado una mastocitosis o un trastorno o síndrome de activación mastocitaria;
- ha tenido una anafilaxia (una reacción brusca con falta de aire, mareo o desmayo, con o sin ronchas), también con el ejercicio.

Añade: qué hacer ante una anafilaxia en la sesión, sus desencadenantes, una derivación si tiene episodios nuevos sin valorar y la red de seguridad del plan. Los síntomas crónicos (cansancio, dolor) no bastan para marcarla.

Fase 1 · tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia»

Osteoporosis o fragilidad ósea

Hueso con menos masa y peor estructura, que se rompe con un golpe pequeño o sin golpe.

Piensa en ella si:

- tiene 50 años o más y se rompió algo con una caída desde su altura o menos;
- toma corticoides por boca desde hace 3 meses o más;
- está embarazada o dando el pecho y tiene un dolor de espalda nuevo, intenso y que no se pasa.

Añade: su urgencia y sus derivaciones en la fase 2, las caídas, una línea en los tests que cargan el hueso, y el ejercicio, el tope sin thrust y la red de seguridad del plan; con «Sospecha», los factores que piden valorar el riesgo de fractura.

Fase 1 · tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea»

Embarazo o posparto

El embarazo y el primer año tras el parto cambian las banderas rojas, la posición en la camilla y el ejercicio.

Márcala si:

- está embarazada (las preguntas dependen de las semanas);
- ha dado a luz en el último año, con cualquier tipo de parto.

Añade: sus urgencias y derivaciones en la fase 2 según las semanas, la regla de la tensión, el ánimo y el suelo pélvico, una línea sobre estar boca arriba en la 4b, y el ejercicio, la terapia manual y la red de seguridad del plan.

Fase 1 · tarjeta «Embarazo o posparto»

Paciente anticoagulado o antiagregado

Quien toma fármacos para que la sangre no coagule o las plaquetas no se peguen: sangra con más facilidad, y un golpe o una técnica pueden dar un hematoma que no se ve.

Márcala si:

- toma acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán o heparina;
- toma aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor;
- le han puesto inyecciones de heparina tras una operación o una trombosis.

Añade: la pregunta del golpe en la cabeza y las de los hematomas en la fase 2, una línea de técnica en la 4b, un recuadro en la fase 5, y los avisos, el tope sin thrust (solo con anticoagulante) y la red de seguridad del plan.

Fase 1 · tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado»

SOLO EN UNA REGIÓN

LUMBAR Quiste de Tarlov

Quiste de una raíz nerviosa del sacro; a menudo no da síntomas.

Piensa en él si:

- desde hace meses le duele el sacro, el cóccix o el periné, peor sentado y mejor tumbado,
- con molestias de orina, de heces o sexuales que ya tenía.

Añade: una derivación médica preferente, no urgente. Si algo de vejiga, intestino o silla de montar es nuevo o empeora, no es esto: es la pregunta de la cola de caballo, urgente.

Fase 2 · cribado de lumbar

LUMBAR Síndrome del cascanueces

Una vena del riñón izquierdo queda pinzada entre dos arterias.

Piensa en él si:

- desde hace meses tiene un dolor sordo en el costado o la zona lumbar izquierda, peor de pie y mejor tumbado,
- y le han encontrado sangre en la orina, o tiene varices en el escroto izquierdo, o (en mujeres) dolor de pelvis que empeora de pie.

Añade: una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas.

Fase 2 · cribado de lumbar

CADERA Síndrome de congestión pélvica

Venas de la pelvis dilatadas que se llenan al estar de pie; el dolor puede notarse en la ingle o la cadera.

Piensa en él si:

- en una mujer, desde hace meses, hay un dolor sordo o de peso en la pelvis, la ingle o la cadera, peor de pie o al final del día y mejor tumbada,
- y varices en la vulva, el periné, el muslo o la nalga, o un dolor que dura horas después de las relaciones sexuales.

Añade: una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas. Un dolor pélvico nuevo con retraso de la regla no es esto: es la pregunta del embarazo ectópico, urgente.

Fase 2 · cribado de cadera

Esta lista orienta: no diagnostica ni marca nada por ti. Las fuentes de cada condición, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app (data/condiciones.js) el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Irritabilidad (fase 3)

La misma matriz y la misma regla que la app (fases 3 y 6). Marca una casilla por fila. Pregunta clave: cuánto tarda en calmarse tras la actividad que lo provoca (minutos → baja; horas → moderada; hasta el día siguiente → alta).

Calculadora e IA
v. 446f5500

	0	1	2
Dolor en reposo	☐ 0 Ausente	☐ 1 Intermitente	☐ 2 Presente
Dolor con movimiento	☐ 0 Al final del rango con SP	☐ 1 Al final del rango	☐ 2 Antes del final del rango
Tolerancia al estrés físico	☐ 0 Alta	☐ 1 Moderada	☐ 2 Baja
Tiempo en calmarse Tras la actividad que lo provoca, hasta volver a su nivel previo. Si le despierta: vuelve a dormirse en menos de 30 min → horas; más de 30 min o con medicación → día siguiente (Petersen 2021).	☐ 0 Cede en minutos	☐ 1 Tarda horas	☐ 2 No cede hasta tras una noche

Cómo se calcula

El **tiempo en calmarse** marca el suelo: minutos → baja, horas → moderada, día siguiente → alta (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Petersen 2021).

Reposo + movimiento + tolerancia (0–2 cada uno, el número de cada opción) solo pueden subirlo: 0–1 baja, 2–4 moderada, 5–6 alta.

El nivel es el más alto de los dos. Se calcula con lo contestado y avisa si falta alguna fila, porque quedarse corto es el error peligroso. El impacto en las actividades es gravedad y no cuenta aquí.

Suelo (tiempo en calmarse): ____ Reposo + movimiento + tolerancia = ____ → ____ **Nivel** (el más alto): ____

Qué implica cada nivel

Baja

Puede explorarse «hasta el límite», con sobrepresión, si el dolor no es severo (no obliga a interrumpir la actividad) y la naturaleza del cuadro no pide prudencia (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Moderada

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Alta

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Exploración y tratamiento adaptados para no exacerbarlo; la irritabilidad se confirma en la 2.ª visita, por la reacción a la primera (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191–192).

Es un juicio con margen entre fisioterapeutas (acuerdo del 71 %, kappa 0,39–0,44; Barakatt 2009). Matriz incompleta: el nivel puede quedarse corto.

El impacto en las actividades (mínima · moderada · alta) es gravedad: se anota aparte, junto al NRS.

Generado desde los datos de la app (data/irritabilidad.js, lib/irritabilidad.js) el 29/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Fármacos: qué vigilar en el plan

No le digas que deje ni cambie la medicación: las dudas, a quien la prescribe. Aquí, lo que cambia el plan de tratamiento; cómo afecta cada familia al dolor, los síntomas viscerales, el ejercicio y el sueño, y su ficha técnica (CIMA), en la guía (QR).

Guía completa e IA
v. 2e233f87

AINE (antiinflamatorios no esteroideos)

Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dexketoprofeno, celecoxib, etoricoxib

- Deshidratación y calor: el efecto de los AINE sobre el riñón empeora con deshidratación, poca perfusión renal o daño renal previo (Lucas 2019), y la deshidratación y el ejercicio intenso con calor reducen además el riego intestinal (Papantoniou 2023). Vigila la hidratación en sesiones largas o con calor.
- Anota si tomó una dosis antes de la sesión.

Corticoides

Prednisona, metilprednisolona, dexametasona; infiltraciones (triamcinolona, betametasona)

- Fractura: el riesgo sube a los 3–6 meses de empezar y depende de la dosis (Compston 2018), incluso desde 2,5 mg/día; es mayor en los primeros meses, baja alrededor de un 30 % a los 6 meses de dejarlos y se normaliza a los 12 (Pofi 2023).
- Infección: quien toma corticoides puede no dar los signos y síntomas habituales de una infección, porque frenan la respuesta inflamatoria y la fiebre, y eso retrasa reconocerla (Yasir 2023; Liu 2013).
- Miopatía: el ejercicio puede atenuarla según los estudios que cita una cohorte, en la que los síntomas mejoraron tras una mediana de 107 días; recomienda cribar las caídas en mayores de 50 años (He 2025).
- Terapia manual: una revisión de casos de efectos adversos del thrust torácico pone la medicación con corticoides a largo plazo, sin definir la dosis ni la duración, entre las contraindicaciones absolutas del thrust en la columna torácica; su tabla sale de un trabajo de una escuela de osteopatía, no de una guía (Puentedura 2015). En el plan de tratamiento, la app quita el thrust con la tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» y cuando la tarjeta «Lupus (LES)» registra corticoides o dosis altas previas. Las fuentes leídas no dan normas para la carga ni para el resto de la terapia manual: tenlo en cuenta al elegir carga axial intensa.

Anticoagulantes y antiagregantes

Acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán, heparinas; ácido acetilsalicílico, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor

Se marcan en su propia tarjeta de la fase 1, «Paciente anticoagulado o antiagregado», que añade su cribado, sus avisos y su red de seguridad (ver también la hoja de condiciones especiales).

Opioides

Tramadol, tapentadol, codeína, morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina

- Mareo, somnolencia y caídas: frente a placebo dan más mareo y somnolencia (Dowell 2022). En mayores producen sedación, falta de coordinación, mareo y caídas, con más fracturas de cadera y no vertebrales (Dufort y Samaan 2021).
- El ejercicio terapéutico reduce el dolor y mejora la función en la lumbalgia, la fibromialgia y la artrosis de cadera o rodilla, con beneficios que se mantienen 2–6 meses, y puede sumarse a la medicación (Dowell 2022).
- Con el tramadol, el riesgo de depresión respiratoria es mayor al empezar o al subir la dosis, en las 24–72 h siguientes (Dhesi 2024).
- Mantener o aumentar la actividad física, junto con el agua y la fibra, ayuda a prevenir el estreñimiento; durante una retirada pautada, la guía pide aprovechar al máximo los tratamientos del dolor sin fármacos (Dowell 2022).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

Gabapentinoides

Gabapentina, pregabalina

- Mareo, somnolencia y marcha: son las reacciones más frecuentes y las que más llevaron a abandonar la pregabalina; la mayoría fueron leves o moderadas, dependientes de la dosis y aparecieron en las 2 primeras semanas (Cross 2024).
- Mayores y función renal: ambos fármacos se eliminan por vía renal y el aclaramiento baja en los mayores y con disfunción renal, con más riesgo de reacciones adversas (Yasaei 2024; Cross 2024).
- Caídas y fracturas: en mayores, la fractura de cadera fue un 30 % más probable en los 60 días siguientes a dispensarlos, y más en personas frágiles o con enfermedad renal crónica (Leung 2024). En pacientes ingresados, las caídas fueron más frecuentes con ellos (OR 1,88) (Moon 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

Antidepresivos (ISRS, IRSN, tricíclicos)

Sertralina, escitalopram, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina

- Mareo, ortostatismo y caídas: los tricíclicos se asociaron a mucha más hipotensión ortostática que el placebo (OR 6,30), y los ISRS no (Bhanu 2021). La amitriptilina da hipotensión ortostática, mareo y sedación (Thour 2026). La duloxetina puede dar hipotensión ortostática, caídas y síncope, sobre todo al empezar o al subir la dosis (Biswas 2026).
- Con venlafaxina, uno de cada cinco mayores sin hipotensión ortostática al empezar la tuvo durante el tratamiento, y quienes la tuvieron se cayeron más (Wathra 2020). En mayores de 60 años, la hipotensión al ponerse de pie fue más frecuente en los 28 primeros días tras empezar un antidepresivo (ISRS, IRR 4,22; duloxetina, venlafaxina o mirtazapina, 2,17; tricíclicos, 2,12), y con duloxetina, venlafaxina o mirtazapina no siguió elevada después (Bhanu 2025).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de ejercicio con estos fármacos. El sangrado que estudian es el grave, digestivo o intracraneal, no los hematomas de las técnicas manuales.

Benzodiacepinas y relajantes musculares

Diazepam, lorazepam, alprazolam, ciclobenzaprina, metocarbamol, tizanidina, baclofeno, tiocolchicósido

- Caídas y fracturas: las benzodiacepinas aumentan las caídas (OR 1,39–1,57) y se asocian con fuerza a la fractura de cadera; los hipnóticos Z, como el zolpidem, también aumentan las fracturas (OR 1,63). El riesgo es mayor las primeras semanas tras empezar y con el uso prolongado, por sedación, hipotensión ortostática, mareo, debilidad muscular, ataxia y problemas visuales (Capiau 2023).
- Equilibrio: el efecto depende de la dosis y es máximo en las primeras horas tras la toma; es mayor con dosis altas, con poco tiempo entre la toma y el despertar o con alcohol u otros sedantes, y la inestabilidad es más marcada en mayores (Capiau 2023).
- Rendimiento: en adultos sanos y activos, las benzodiacepinas no cambiaron la fuerza ni la resistencia, y una dosis de lorazepam solo bajó la potencia máxima de un esfuerzo anaeróbico breve; son 10 estudios pequeños, con las pruebas hechas entre 3 y 16 h después de la toma y sin medir el equilibrio (Holgado 2022). En un análisis secundario de un ensayo con mayores con peor función física, el programa de actividad física protegió de la pérdida de movilidad a quienes no tomaban benzodiacepinas, pero no a quienes las tomaban; en el conjunto de participantes la diferencia no fue significativa (Levati 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de dosificación del ejercicio con estos fármacos.

Estatinas

Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina

- Al empezar un programa de ejercicio, las molestias pueden deberse al propio ejercicio y no a la estatina, y llevar a dejarla por error; ese pequeño aumento de riesgo no es motivo para abandonar el ejercicio ni la estatina sin valoración médica (Mangone 2024). Desaconsejar el ejercicio por tomar estatina puede aumentar el riesgo cardiovascular: el ejercicio moderado no debe desaconsejarse, mientras que el esfuerzo intenso y no habitual puede subir la CK e interactuar con la estatina (Epelde 2026).
- Rabdomiólisis por esfuerzo: el ejercicio extenuante, sobre todo sin entrenamiento, levantar mucho peso o hacerlo con mucho calor, y la deshidratación pueden causarla, igual que la inmovilización prolongada (Rout 2025).
- Mayores: por encima de 65 años la concentración de atorvastatina es mayor y el riesgo de miopatía también (McIver y Siddique 2025). Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Caídas: en una cohorte de 12 156 mayores de 60 años tras un infarto, las estatinas se asociaron a más caídas con ingreso en los 2 primeros años (subHR 1,36), solo a partir de los 80 años (1,82); es un estudio observacional (Ble 2017).
- Entrenamiento: una revisión sistemática no encontró pruebas consistentes de que las estatinas frenen la mejora con el entrenamiento, aunque solo dos estudios lo midieron (Noyes 2017). En uno, con simvastatina, el consumo máximo de oxígeno subió un 10 % con el ejercicio solo y un 1,5 % con la estatina (Noyes 2017); en otro, en mayores, la mejora del consumo pico tras 12 semanas de caminar en cinta fue parecida con y sin estatina (Slade 2021).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Fármacos: qué vigilar en el plan (cont.)

Fluoroquinolonas

Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino

- Cuándo: puede empezar en las primeras horas o los 2 primeros días de tratamiento y hasta varios meses después de terminarlo (EMA 2018).
- Ante dolor o hinchazón de un tendón, durante el tratamiento o después, la EMA pide reposo de la zona y contacto inmediato con el médico (EMA 2018); otras revisiones piden reducir la carga del tendón y no ejercitar la zona afectada (Rusu 2023), con analgesia y fisioterapia (Baggio y Ananda-Rajah 2021).
- Rehabilitación: puede responder mal a los programas excéntricos habituales, al menos al principio. Se propone en dos fases: primero soporte y protección, para que el tendón se recupere de la lesión química, y después carga progresiva (Lewis y Cook 2014). Una revisión cita proteger el tendón el primer mes (alza de talón, ortesis, muletas) y reducir la carga del Aquiles de 6 semanas a 6 meses (Rusu 2023).

Betabloqueantes

Bisoprolol, atenolol, metoprolol, propranolol

- La frecuencia cardíaca no sirve para dosificar el ejercicio: la bajan en todo el rango de intensidades, la frecuencia máxima ya no se puede estimar y las zonas de frecuencia dejan de corresponder al esfuerzo real; un cambio de dosis o de cumplimiento la vuelve a cambiar (Mitchell 2025). Con 100 mg de metoprolol, la frecuencia fue unos 40 latidos por minuto más baja al mismo esfuerzo percibido (Mitchell 2025).
- Usa el esfuerzo percibido (escala de Borg de 6 a 20): en un ensayo, su relación con el consumo de oxígeno se mantuvo con el fármaco (Mitchell 2025), y una guía europea recoge que sirve cuando la frecuencia cardíaca no se puede usar. Como referencia, 12–13 es intensidad moderada y 14–16 alta (Hansen 2022).
- Las fuentes no coinciden en cuánto fiarse del Borg: la guía europea lo quiere solo como complemento de un método objetivo, como la prueba de esfuerzo, y advierte que los betabloqueantes pueden dificultar su interpretación (Hansen 2022); el ensayo que lo apoya es de 13 jóvenes sanos con una sola dosis (Mitchell 2025). Si su cardiólogo le ha dado una intensidad a partir de una prueba de esfuerzo, esa manda.
- Por el mareo y la hipotensión (Ez Eddin 2025; Farzam y Jan 2023), cuida los cambios de postura y el final de la sesión. Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Calor: en un metaanálisis, los betabloqueantes no cambiaron la temperatura central ni el sudor en el ejercicio con calor; con los no selectivos, como el propranolol, subió algo más (0,11 °C). Casi todos los estudios eran de hombres jóvenes y sanos (Hospers 2024). Ante un golpe de calor clásico se revisa la medicación, en especial los betabloqueantes (Morris y Patel 2023).
- Caídas: en mayores de 55 años, los no selectivos, como el propranolol, se asociaron a más caídas (HR 1,22; IC 95 % 1,01–1,48) y los selectivos no (HR 0,92; 0,83–1,01). Ese estudio miró el uso mantenido, no el comienzo, cuando otros estudios vieron más caídas por hipotensión (Ham 2017).

Diuréticos y otros antihipertensivos

Hidroclorotiazida, furosemida, enalapril, losartán, amlodipino

- Caídas: en mayores con salud compleja, el riesgo de caer subió un 35–50 % en los 30 días siguientes a empezar un antihipertensivo, y otros estudios lo vieron también al añadir otro o al subir la dosis (Jödicke 2023). Los ensayos no hallaron más caídas, pero sí más hipotensión y síncope (Albasri 2021), y excluyen a los más frágiles (McEvoy 2024). En esas semanas, cuida los cambios de postura y el equilibrio.
- Hipotensión ortostática: una caída de 20 mmHg de la sistólica o de 10 de la diastólica al ponerse de pie, medida al minuto y a los 3 minutos tras 5 minutos sentado o tumbado (McEvoy 2024). Los diuréticos la provocan más; los IECA, los ARA II y los dihidropiridínicos, menos, y sobre todo en las 2 primeras semanas tras empezar o subir la dosis (McEvoy 2024). Empeora al levantarse, tras el ejercicio y con calor (Ringer 2025).
- Para prevenirla: levantarse por fases (tumbado, sentado, de pie), beber lo suficiente, y cruzar las piernas o tensar los músculos de piernas y caderas al ponerse de pie (Ringer 2025; McEvoy 2024). Si hay riesgo de caer, ejercicio supervisado, como la bicicleta reclinada o la natación (Ringer 2025).
- Calor: en mayores, los diuréticos de asa, los IECA y los ARA II se asociaron a más ingresos por golpe de calor o deshidratación, también sin ola de calor (Layton 2020).

Insulina y antidiabéticos

Insulina, metformina, sulfonilureas, gliflozinas (SGLT2), agonistas de GLP-1, gliptinas (DPP-4), pioglitazona

- Riesgo de hipoglucemia con el ejercicio: lo tiene quien usa insulina o sulfonilureas. Con metformina, gliptinas, GLP-1, gliflozinas o pioglitazona solos no hace falta tomar hidratos por el ejercicio; combinados con insulina o sulfonilureas, sí hay riesgo (Kanaley 2022; Colberg 2016). Con insulina o sulfonilureas, que traiga hidratos de absorción rápida y su medidor de glucosa, y glucagón si tiende a hipoglucemias graves (Kanaley 2022; Riddell 2017).
- Glucemia antes de empezar: el objetivo es 90–250 mg/dL (5,0–13,9 mmol/L) (Colberg 2016). Por debajo de 90 mg/dL, hidratos antes de empezar (Colberg 2016; Riddell 2017). Por encima de 250 mg/dL hay que mirar las cetonas: con cetonas moderadas o altas no se hace ejercicio; sin ellas, ejercicio ligero o moderado si se encuentra bien e hidratado, y el intenso cuando baje de 250 (Colberg 2016; Kanaley 2022). Una hipoglucemia grave en las 24 horas previas contraindica el ejercicio (Riddell 2017).
- Durante: en la diabetes tipo 1, la hipoglucemia aparece en la mayoría dentro de los 45 minutos de ejercicio aeróbico (Riddell 2017). Después: aparece sobre todo 6–15 horas más tarde, aunque el riesgo dura hasta 48 horas (Colberg 2016), y el ejercicio largo e intenso lo aumenta con insulina o sulfonilureas (Kanaley 2022).
- Lugar de inyección: la insulina se pone en una zona que no vaya a trabajar, porque el ejercicio acelera su absorción, y el calor ambiente también (Adolfsson 2022). Frotar o masajear con fuerza la zona acelera la absorción, igual que el calor de una sauna, una ducha o un baño caliente poco después de inyectarse (Bahendeka 2019); calentar la zona a 40 °C adelantó el efecto de la insulina rápida (Gradel 2018; Pitt 2020). Por eso, evita el masaje y el calor local sobre una zona recién inyectada. Las fuentes leídas no tratan otras técnicas de terapia manual.
- Gliflozinas: el ejercicio, solo si se encuentra bien, aunque la glucosa no esté muy alta, por la cetoacidosis con glucosa normal (Kanaley 2022); por la pérdida de volumen y el mareo (Tentolouris 2019), cuida la hidratación y los cambios de postura.
- Hipoglucemia en la sesión: para el ejercicio y que se mida la glucosa (Moser 2020; Costello 2023). Con 70 mg/dL (3,9 mmol/L) o menos, 15 g de hidratos de absorción rápida, mejor glucosa (tabletas, zumo, refresco), sin grasa ni proteína; volver a medir a los 15 minutos y repetir si sigue baja, la regla «15-15»; cuando se recupere, que coma algo, porque con insulina o sulfonilureas puede repetirse (ADA 2025; Costello 2023). Si bajó de 54 mg/dL, no se reanuda el ejercicio (Moser 2020).

Fármacos que tocan el hueso

Alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato, denosumab; inhibidores de la aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano)

- Pronto, con imagen del fémur: un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación con bifosfonato o denosumab. La guía británica pide imagen del fémur (radiografía del fémur entero, gammagrafía o resonancia) y, si hay fractura atípica, también del otro (Gregson 2025). Hasta entonces, sin impacto ni carga de esa pierna.
- Tras una infusión de zoledronato, los 3 primeros días pueden traer fiebre y dolor muscular (Alaranji y Reilly 2025): si la sesión cae en esos días, tenlo en cuenta al dosificar y al interpretar los síntomas.
- Inhibidores de la aromatasa: en un ensayo con 121 mujeres inactivas con dolor articular, fuerza supervisada 2 días por semana (6 ejercicios, 3 series de 8–12 repeticiones, subiendo el peso tras dos sesiones haciendo 12 repeticiones en cada serie) y 150 minutos semanales de aeróbico, del 50 % al 60–80 % de la frecuencia cardíaca máxima en el primer mes, durante 12 meses, bajaron el peor dolor 1,6 puntos (29 %), frente a una subida del 3 % con los cuidados habituales, sin efectos adversos (Irwin 2015). El beneficio más claro llegó a los 12 meses (Irwin 2015).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Tiempos de recuperación · Partes blandas

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA

v. 22d8cd90



TENDÓN

Tendinopatía — *Sin barra general: ver los subtipos*

- Rotuliana
- Aquílea, porción media
- Aquílea, insercional
- Isquiotibiales, proximal
- Glútea
- Epicondilalgia lateral
- Epicondilalgia medial
- Tibial posterior (estadios I–II)

Síndrome de la banda iliotibial (corredores)

Rotura / reparación de tendón

- Aquiles, sin cirugía
- Aquiles, reparado
- Manguito rotador reparado, protección
- Manguito rotador reparado, rehabilitación
- Bíceps distal reparado, vuelta al trabajo
- Bíceps distal reparado, vuelta al deporte

MÚSCULO

Dolor muscular tardío (DOMS)

Isquiotibiales (clasificación BAMIC)

- Grado 0 (RM normal)
- Grado 1a/1b (pequeña)
- Grado 2a/2b (moderada, sin tendón)
- Grado 2c (moderada, dentro del tendón)
- Grado 3c (extensa, dentro del tendón)

Gemelo y sóleo (por la lesión del tejido conectivo)

- Grado 0 (edema, sin rotura de fibras)
- Grado 1 (rotura de fibras, tejido conectivo intacto)
- Grado 2 (lesión del tendón o la aponeurosis, sin retracción)
- Grado 3 (con retracción)

Recto femoral, rotura completa o avulsión proximal

- Sin cirugía
- Operado

Aductores (lesión aguda, futbolistas)

Discinesia escapular con dolor de hombro

Aductores, dolor de ingle de larga evolución

Sin barra general por grados I–III: el plazo depende del músculo, de la zona de la lesión y del deporte. Ver las filas de cada músculo.

LIGAMENTO

Esguince grado I — *Sin barra general: ver los subtipos*

- Tobillo, ligamento lateral
- Rodilla, ligamento colateral medial

Esguince grado II — *Sin barra general: ver los subtipos*

- Tobillo, ligamento lateral

Esguince grado III — *Sin barra general: ver los subtipos*

- Tobillo, ligamento lateral
- Tobillo, reparación quirúrgica
- Rodilla, LCA sin cirugía

Injerto (reconstrucción) — *Sin barra general: ver los subtipos*

- Rodilla, LCA reconstruido

Esguince de la sindesmosis (alto de tobillo)

- Sin cirugía
- Operada (tornillo o sutura dinámica)

Ligamento colateral cubital del codo, sin cirugía

Inestabilidad crónica de tobillo

MENISCO

Rotura traumática, sin cirugía

Lesión degenerativa, sin cirugía

Meniscectomía parcial

Sutura (reparación)

NERVIO PERIFÉRICO

Neuropraxia (Sunderland I)

Axonotmesis (Sunderland II–IV), sin barra: el plazo depende de la distancia que tiene que crecer el nervio. El axón cruza la lesión en 1–2 semanas y luego avanza unos 1 mm al día (unos 3 cm al mes; de 0,5 a 3 mm según la fuente, más rápido en segmentos proximales, en jóvenes y tras un aplastamiento). Días hasta la reinervación ≈ milímetros desde la lesión hasta el primer músculo. El músculo admite reinervación durante 1–2 años y la recuperación motora se estanca a los 18–24 meses. Sin signos de recuperación (Tinel que no avanza, fuerza que no mejora) a los 3 meses: derivar para valorar cirugía. Neurotmesis (Sunderland V): no se recupera sin cirugía.

Color = gravedad: Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

Relleno = qué mide: Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

Fases de reparación: Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 29/10/2026. La otra hoja: Hueso, articulación y columna.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA
v. b036bf04



Color = gravedad: Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

Relleno = qué mide: Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

Fases de reparación: Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 29/10/2026. La otra hoja: Partes blandas.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0